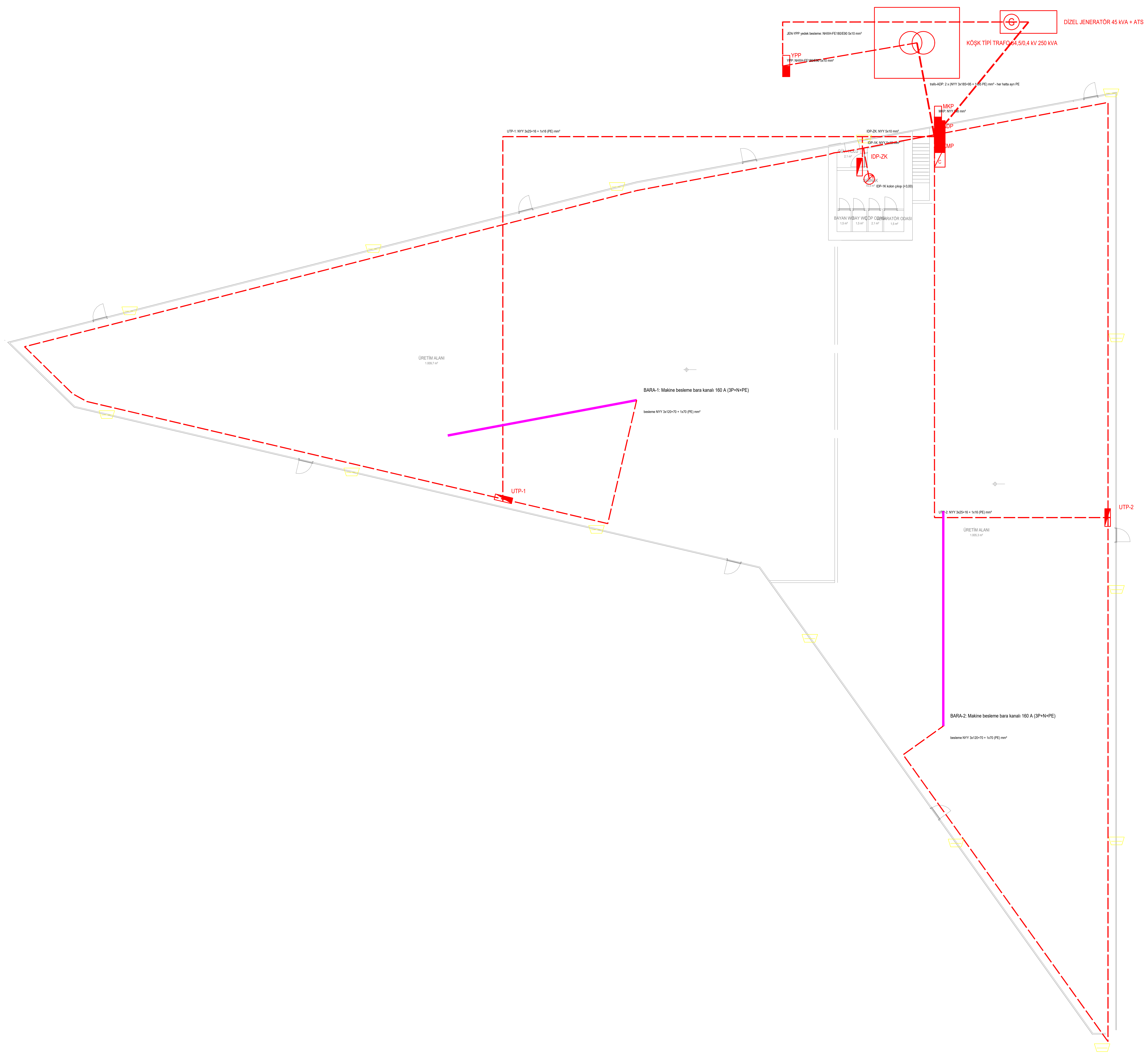
LEJANT

▮	Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
◪	Tali dağıtım panosu
▯	Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
◧	Mekanik / yangın pompa panosu
⊘	Kat kolon (dikey besleme) geçişi
▢	Köşk tipi trafo merkezi
▭	Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
⏢	LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
— — —	Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
———	Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE


DİZEL JENERATÖR 45 kVA + ATS
KÖŞK TİPİ TRAFO 34,5/0,4 kV 250 kVA
JEN-YPP yedek besleme: NHXH-FE180/E90 5x10 mm²
YPP
YPP: NHXH-FE180/E90 5x10 mm²
trafo-ADP: 2 x (NYY 3x185+95 + 1x95 PE) mm² - her hatta ayrı PE
MKP
MKP: NYY 5x6 mm²
ADP
KMP
C
IDP-ZK: NYY 5x10 mm²
IDP-1K: NYY 5x10 mm²
IDP-ZK
GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
IDP-1K kolon çıkışı (+3,00)
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENERATÖR ODASI
1,5 m²
UTP-1: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
BARA-1: Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE)
besleme NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
UTP-1
UTP-2: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
UTP-2
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²
BARA-2: Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE)
besleme NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²

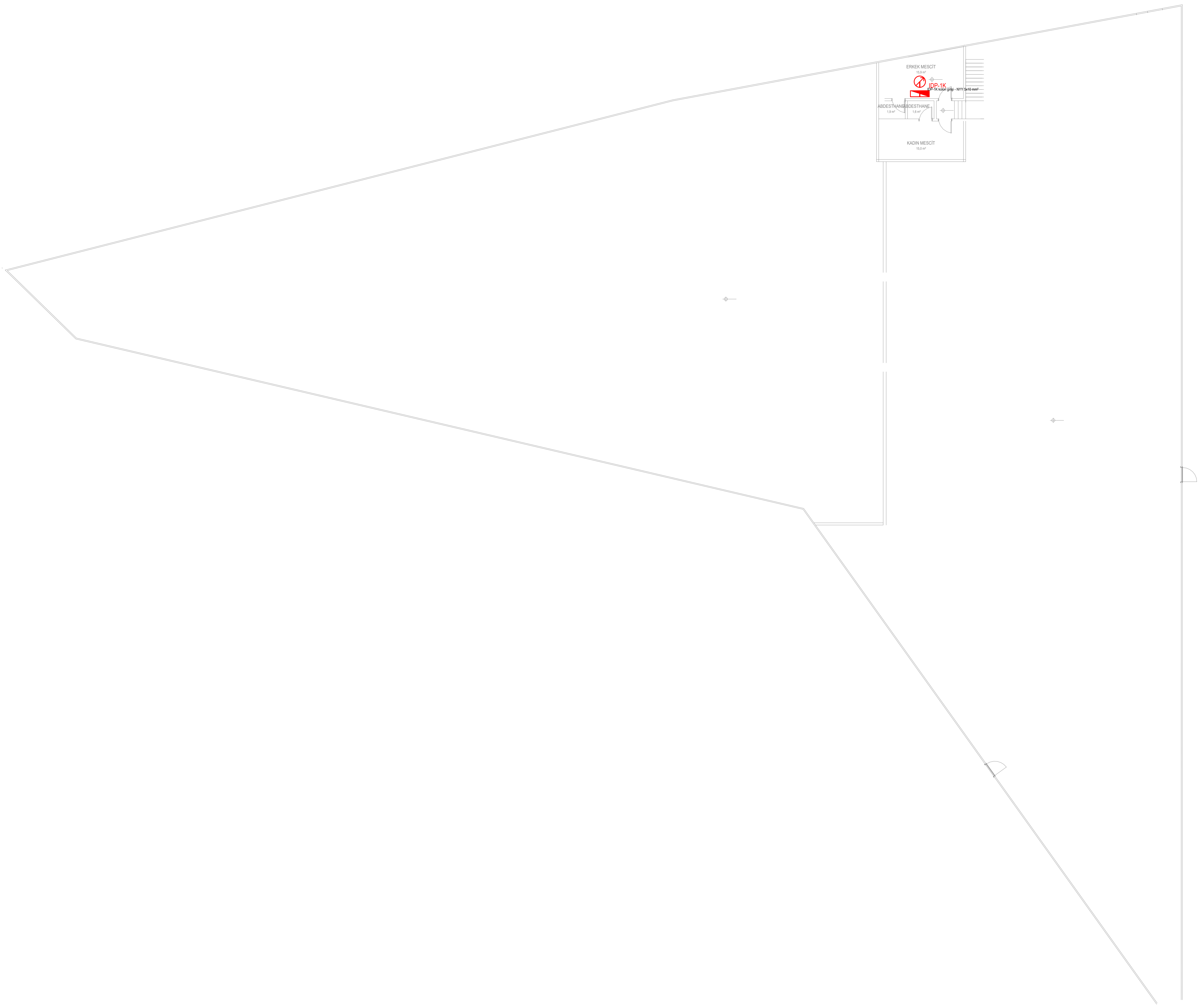
GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kan - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 04-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....



LEJANT

▮	Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
◩	Tali dağıtım panosu
▯	Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
▮	Mekanik / yangın pompa panosu
⊘	Kat kolon (dikey besleme) geçişi
⊡	Köşk tipi trafo merkezi
▭	Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
⏢	LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
— — —	Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
——	Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kan - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 04-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

▮	Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
◪	Tali dağıtım panosu
⧄ C	Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
⬓	Mekanik / yangın pompa panosu
⊘	Kat kolon (dikey besleme) geçişi
⚭	Köşk tipi trafo merkezi
Ⓖ	Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
⏢	LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
— — —	Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
———	Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

BESLEME HATLARI - KABLO VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

PANO	BESLEME	KURULU (kW)	TALEP (kW)	I (A)	KORUMA	KABLO	L (m)	%e	Ik3 (kA)
ADP	TRAFO	238,61	148,46	238,1	400 A kompakt + toroid KAKR	2 x (NYY 3x185+95 + 1x95 PE) mm² - her hatta ayrı PE	14,7	0,07	9,3
MKP	ADP	13,75	11,00	17,6	25 A + B tipi 300 mA S	NYY 5x6 mm²	6,5	0,13	7,2
YPP	TRAFO (ana şalter öncesi) - normal	6,60	6,60	10,6	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²	15,6	0,11	6,3
YPP	JENERATÖR (ATS öncesi) - yedek	6,60	6,60	11,2	aM sigorta 32 A, TS-YP	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²	27,5	0,20	-
UTP-1	ADP	41,06	26,22	42,0	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²	66,8	0,78	4,2
UTP-2	ADP	41,21	26,35	42,3	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²	48,2	0,57	5,2
IDP-ZK	ADP	4,45	3,56	5,7	32 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²	12,9	0,05	6,7
IDP-1K	ADP	9,24	7,39	11,9	40 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²	17,1	0,14	5,8
BARA-1	ADP	60,58	36,35	61,7	160 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²	136,4	0,46	5,7
BARA-2	ADP	60,32	36,19	61,5	160 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²	123,8	0,42	5,9
CEPHE AYD.	ADP	1,40	1,40	2,2	16 A + 300 mA, fotosel	NYY 5x2,5 mm²	136,0	0,85	-

GÜÇ, TRAFO, KOMPANZASYON VE JENERATÖR SEÇİMİ

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Toplam kurulu güç	238,61 kW	Tüm panolar + bara kanalları + cephe + yangın pompası
Makine yük yoğunluğu (kabul)	60 W/m²	Hafif imalat / montaj (makine listesi gelince güncellenecek)
Toplam talep gücü	148,46 kW	Eşzamanlılık: makine 0,6 - aydınlatma 0,9 - priz 0,6 - ofis 0,8; yangın pompası hariç
Gerekli görünür güç	187,5 kVA	cosφ=0,95 (kompanzasyon sonrası), %20 rezerv
Trafo	250 kVA, 34,5/0,4 kV, Dyn11, uk=%4	Köşk tipi, OSB OG şebekesinden
Trafo sekonder akımı	360,8 A	ADP ana şalteri 400 A kompakt şalter
Trafo - ADP kablosu	2 x (NYY 3x185+95 + 1x95 PE) mm² - her hatta ayrı PE	Iz·k = 426 A ≥ 400 A (paralel ve tava katsayıları dahil)
ADP kısa devre akımı	9,3 kA (sonsuz şebeke: 9,0 kA)	Ik3 = c·Un/(√3·Z), c=1,05; ADP şalterleri Icu ≥ 25 kA, tali panolar tabloda Ik3 değerinin üzerinde (≥ 10 kA)
Kaçak akım koruması	ADP: toroid KAKR 0,3-3 A ayarlı	Tali pano girişleri 300 mA S (seçici), son devreler 30 mA (priz, aydınlatma, ıslak hacim), 3 faz motor 300 mA; yangın pompası beslemesinde KAKR yok (yalnız alarm)
Kompanzasyon gücü	81,2 kVAr → 90 kVAr	cosφ 0,80 → 0,98, reaktif rölesi + harmonik filtre
Acil (jeneratör) yükleri	17,56 kW	İdari bölüm panoları 10,96 kW + yangın pompası 6,60 kW
Jeneratör çalışma gücü	27,4 kVA	cosφ 0,8, %25 rezerv
Pompa yol alma kontrolü	35,8 kVA	idari yük + yangın pompası yumuşak yol verici ile (~3 x In ≈ 22,1 kVA)
Jeneratör	45 kVA dizel, ATS	İki şartın büyüğüne göre standart güç

NOTLAR

1- Hesaplar Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS HD 60364 e göredir. Besleme hatlarında gerilim düşümü ≤ %1,5.
2- Kesitler IEC 60364-5-52 C yöntemi değerleri x 0,71 (tava gruplama 0,82 x 40 °C ortam 0,87) ile seçilmiştir.
3- Makine güçleri bilinmediğinden üretim alanında 60 W/m² kabul edilmiş, bara kanalı ile esnek dağıtım öngörülmüştür.
4- Yangın pompası ADP ana şalteri ÖNCESİNDEN ayrı devre, aM sigorta ve FE180/E90 yangına dayanıklı kablo ile beslenir (TS EN 12845).
5- Yangın pompası panosu ayrıca jeneratör çıkışından (ATS öncesi) FE180 kablo ile yedeklenir; YPP içinde şebeke/jeneratör transfer şalteri (TS-YP) ve yumuşak yol verici bulunur.
5a- İdari bölüm panoları ADP içindeki ATS sonrası acil baradan (jeneratör destekli) beslenir.
6- 16 mm² üzeri beslemelerde ayrı PE iletkeni çekilir (TN-S, TS HD 60364-5-54).
6a- Kaçak akım koruması TS HD 60364-4-41 ve EMO proje esaslarına göre kademelidir: ADP toroid KAKR (yangın koruma, gecikmeli) → tali pano girişi 300 mA S tipi → son devre 30 mA.
6b- Kısa devre akımları trafo empedansı ve kablo empedansları ile hesaplanmıştır; şalter kesme kapasiteleri (Icu) tablodaki Ik3 değerinden büyük seçilecektir.
7- Trafo merkezi ve OG tesisleri ayrı bir OG projesi ile OSB / dağıtım şirketi onayına sunulacaktır.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 04-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....